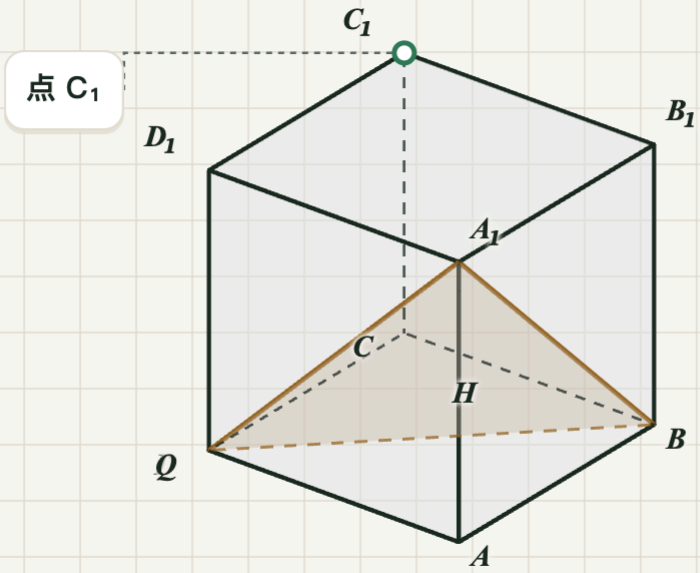
1.4 例 3 点到平面的距离

面内任取一点 · 投影长

3D · E1-1-4-X2

一、看模型（2 个实验）

1 求距离



例 3 点到平面的距离

> 棱长为 2 的正方体中，求点 C_1 到平面 A_1BD 的距离。

面内取 D：$\overrightarrow{DC_1}=(0,2,2)$，$\overrightarrow{DC_1}\cdot\boldsymbol{n}=-4$，$d=\dfrac{|-4|}{\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$。换成 B：$\overrightarrow{BC_1}=(-2,0,2)$，点积还是 -4。

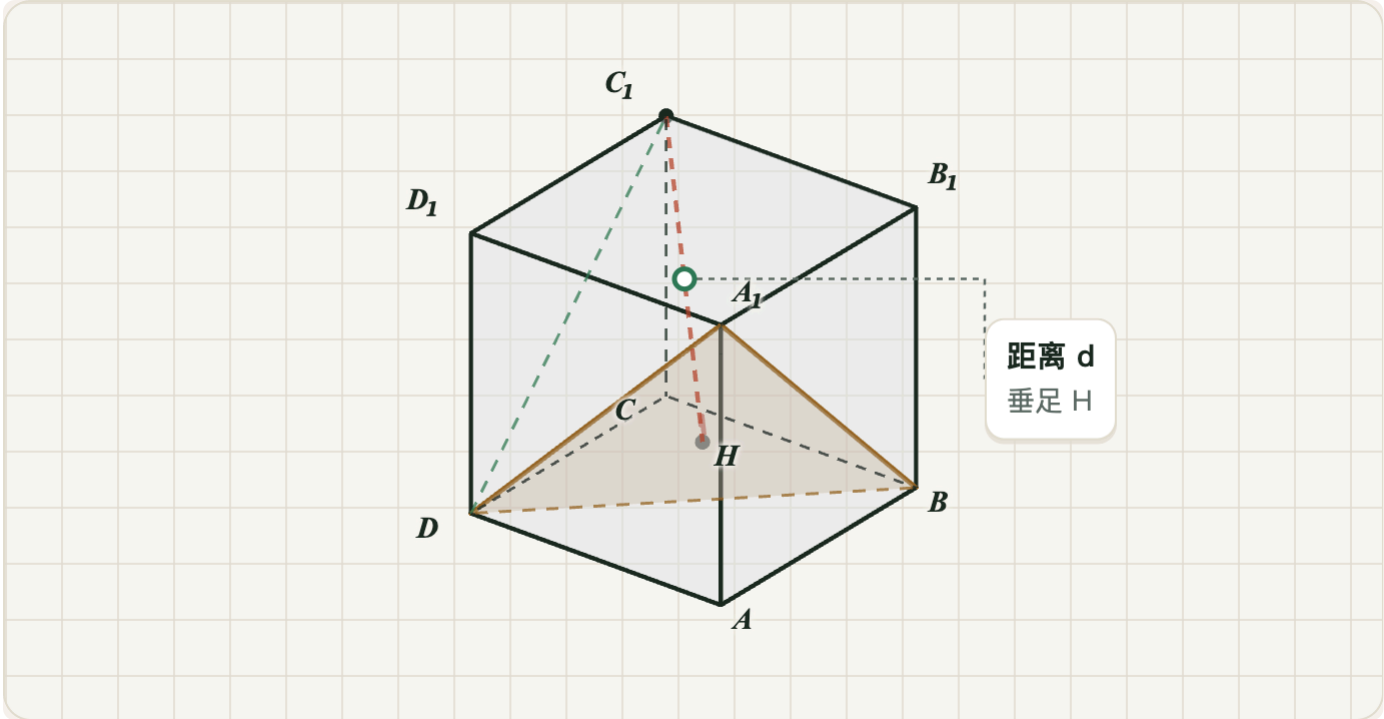
公式就是「$\overrightarrow{QC_1}$ 在法向量上投影的长度」。拖动 Q 看：投影长不变，和直接量的垂线段 C_1H 一样长。

量一量

面内的点 Q	(0.00, 0.00, 0.00)
$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DQ}$（$Q$ 在面内）	0.00
$\overrightarrow{QC_1}$	(0.00, 2.00, 2.00)
$\overrightarrow{QC_1}\cdot\boldsymbol{n}$	−4.00
$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{QC_1}\cdot\boldsymbol{n}\rvert}{\lvert\boldsymbol{n}\rvert}$	2.3094
垂线段 C_1H（直接量）	2.3094

求点 $C_1(0,2,2)$ 到平面 A_1BD 的距离，法向量 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$（例 1）。

2 换一个点



换一个点

> 点 X 到平面的距离 $d=\dfrac{|\overrightarrow{DX}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$，$D$ 是面内一点。

点积可能是负的（点在法向量的另一侧），所以要加绝对值。

比一比：$\overrightarrow{DA}\cdot\boldsymbol{n}=s$，$\overrightarrow{DC_1}\cdot\boldsymbol{n}=-2s$。正负号不同，说明 A 和 C_1 在平面两侧。

量一量

$\overrightarrow{DX}\cdot\boldsymbol{n}$	-4.00
距离 d	2.3094
$d\div\dfrac{s}{\sqrt{3}}$	2.0000
垂线段 XH（直接量）	2.3094
点在平面的哪一侧	**与 n 异侧**

A、C、B_1 到平面 A_1BD 一样远，都是 $\dfrac{s}{\sqrt{3}}$；C_1 是它们的 2 倍。点积的正负只说明点在平面哪一侧，距离要取绝对值。

二、练一练（先独立作答）

1. 棱长 2 的正方体中，C_1 到平面 A_1BD 的距离是？

A. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

C. 4

2. 面内的点从 D 换成 B，$\overrightarrow{BC_1}\cdot\boldsymbol{n}$ 等于？

A. -4，和 D 一样　　**B.** 4

C. 0

3. 平面 α 过 $A(1,0,0)$，法向量 $\boldsymbol{n}=(2,-1,2)$，$P(0,3,0)$ 到 α 的距离？

A. 5　　**B.** $\dfrac{5}{3}$

C. $-\dfrac{5}{3}$

4. 正方体中，A 与 C_1 到平面 A_1BD 的距离之比？

A. $1:2$　　**B.** $1:3$

C. $1:1$

答案与解析

1. B　$\overrightarrow{DC_1}\cdot\boldsymbol{n}=-4$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{3}$，$d=\dfrac{4}{\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$。忘了除以 $|\boldsymbol{n}|$ 就会得 4。

2. A　$\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{DC_1}-\overrightarrow{DB}$，而 $\overrightarrow{DB}\cdot\boldsymbol{n}=0$，所以点积不变。

3. B　$\overrightarrow{AP}=(-1,3,0)$，$\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{n}=-5$，$|\boldsymbol{n}|=3$，$d=\dfrac{5}{3}$。距离不会是负数。

4. A　$\overrightarrow{DA}\cdot\boldsymbol{n}=s$，$\overrightarrow{DC_1}\cdot\boldsymbol{n}=-2s$，绝对值之比 $1:2$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-4-x2.html